1. 함수

Reference

[1] “창업의사결정 지원을 위한 파이썬 기초와 활용“ K-Mooc 강좌, 김기욱, 2026

학습목표

- 함수에 대해 이해한다
- 파이썬으로 함수를 작성하고 사용할 수 있다.

➢ 수행평가 >> Exercise01 ~ Exercise08 가 포함된 ipynb파일



- 제출방법
  dawnlion@gnu.ac.kr
- 메일제목
  AI_함수_이름
- 파일명
  AI_함수_이름.ipynb

함수

함수의 기본개념

➢ 수학에서 함수란?

- 하나의 입력값에 대해 정해지는 출력값의 대응 관계

$$y = f(x)$$

x : 입력값

f(x) : 대응관계 (규칙)

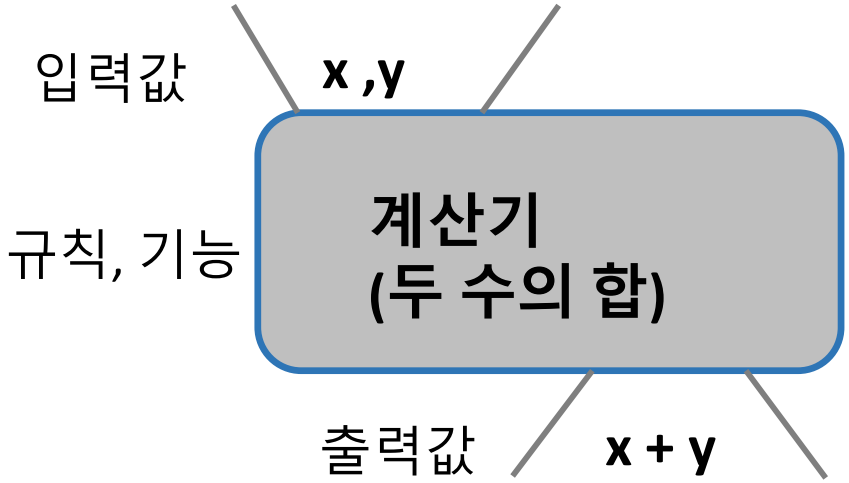
y : 출력값

- 예시 : y = x +3 일때 x가 2이면 y는 5, x가 10이면 y는 13

- 함수는 같은 입력이면 항상 같은 출력
- 하나의 입력값에 두 개 이상의 출력값이 나올 수 없음

함수의 기본개념(Cont.)

- **프로그래밍에서 함수란?**
  - **특정 작업을 수행하도록 미리 정의해 두고, 필요할 때 호출해서 사용하는 코드 묶음**



함수의 기본개념(Cont.)

➢ 프로그래밍에서 함수의 구성요소

- **입력값 : 매개변수 (parameter)**
- **출력값 : 리턴값**
- **규칙(기능) : 프로그램 코드 (함수 내부코드)**

수학	프로그래밍
입력값 x	매개변수
함수 f	코드 규칙
출력값 y	return 값

수학의 함수 *vs* 프로그래밍의 함수

함수의 기본구조(Cont.)

➢ 함수의 종류

- 내장 함수
  - ✓ 파이썬에 이미 기능이 정의되어 있는 함수
  - ✓ Ex : print()함수, len()함수
- 사용자 정의 함수
  - ✓ 사용자가 직접 목적에 맞게 만드는 함수
- 라이브러리 함수
  - ✓ 특정기능을 가진 외부 함수모듈로 import 후 사용
  - ✓ Ex : pandas, numpy, sklearn 등 (인공지능, 데이터분석)

사용자 정의함수

함수의 선언과 호출

➢ 함수 선언

- 함수의 기능을 정의하는 것 (Function Definition)
- 함수의 기능이 실행되지는 않음.

➢ 함수 호출

- 선언된 함수를 실제 사용하는 것
- 함수 선언부의 매개변수에 맞는 입력값 제공하여 호출
- 리턴값이 있는 함수는 함수 호출 후 리턴된 값 사용 가능

함수의 기본구조

➢ 함수 작성규칙 (기본문법)

```
def 함수이름(매개변수):
    실행문
    return 결과값
```

- ✓ 매개변수 : 입력값
- ✓ return : 출력값(반환값)
- ✓ 실행문 : 함수 내부코드 (기능)

return 문 :
출력값이 있는 경우

➢ 함수이름 작성규칙

- ✓ 내장 함수명과 동일하지 않게
- ✓ 첫 글자는 주로 소문자로 시작
- ✓ 첫 글자로 숫자를 시작 불가
- ✓ 특수문자는 언더바(_)만 사용 가능
- ✓ 의미 있는 이름으로 작성

함수의 기본구조(Cont.)

➢ 함수 구분

- 입력값 필요 유무
  - ✓ 매개변수가 없는 함수
  - ✓ 매개변수가 있는 함수
- 출력값(리턴값) 유무
  - ✓ 출력값(리턴값)이 필요한 함수
  - ✓ 출력값(리턴값)이 필요없는 함수

1
```
def print_welcome():
    print("창업 데이터 분석을 시작합니다.")
```

2
```
def print_monthly_sales(sales):
    print("이번 달 매출:", sales)
```

3
```
def get_fixed_tax_rate():
    return 0.1
```

4
```
def print_monthly_sales(sales):
    print("이번 달 매출:", sales)
```

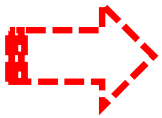
함수의 기본구조(Cont.)

➢ 함수 (입력값이 필요없는 함수)

예시 >>

```
# 함수선언
def 함수명( ) :
    실행코드
```

```
# 함수선언
def sentPrint( ):
   print("마산고")
```



```
# 함수호출
함수명()
```

```
# 함수호출
sentPrint()
```

함수의 기본구조(Cont.)

➢ 함수 (입력값이 필요있는 함수)

```
# 함수선언
def 함수명( 매개변수명 ) :
    실행코드
```

```
# 함수호출
함수명(매개변수 입력값)
```

예시 >>

```
# 함수선언
def sentPrint(word):
    print(word)
```

```
# 함수호출
sentPrint("함수")
```

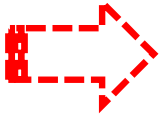
함수의 기본구조(Cont.)

➢ 함수 (리턴값이 필요없는 함수)

예시 >>

```
# 함수선언
def 함수명( ) :
    실행코드
```

```
# 함수선언
def sentPrint():
   print("마산고")
```



```
# 함수호출
함수명()
```

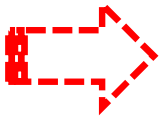
```
# 함수호출
sentPrint()
```

함수의 기본구조(Cont.)

➢ 함수 (리턴값이 필요있는 함수)

```
# 함수선언
def 함수명( ) :
    실행코드
    return 리턴값
```

```
# 함수호출
함수명( )
변수명 = 함수명( )
```



예시 >>

```
# 함수선언
def sentPrint( ):
    return “데이터”
```

```
# 함수호출
sentPrint( )
result = sentPrint()
```

함수의 기본구조(Cont.)

- 함수 (입력값이 필요없는 함수)

```
def 함수명( ) :
    실행코드
```

- 함수 (입력값이 필요있는 함수)

함수 실습



➢ *함께 해 볼까요? (Exercise01)*

- **입력값이 필요없는 함수 연습**
- **"마산고"를 출력하는 함수는 선언하고, 함수호출로 출력하시오**

```
#  Exercise1 >>
#  "마산고" 를 출력하는 함수는 선언하고, 함수호출로 출력하시오

#함수선언
def sentPrint():
  print("마산고")

#함수호출
sentPrint()
```

```
마산고
```

함수 실습

➢ *함께 해 볼까요? (Exercise02)*

- **"마산고"를 출력하는 함수는 선언하고, 함수호출로 "마산고"를 3번 출력하시오**

```
# Exercise02

# 함수선언
def sentPrint():
  print("마산고")

# 함수호출
sentPrint()
sentPrint()
sentPrint()
```

```
마산고
마산고
마산고
```

함수 실습



➢ *함께 해 볼까요? (Exercise03)*

- 입력값이 필요있는 함수 연습
- 입력값에 주어진 글자를 출력하는 함수는 선언하고, 함수호출로 “함수“ 글자를 출력하시오

```
# Exercise03

# 함수선언
def sentPrint(word):
  print(word)

# 함수호출
sentPrint("함수")
```

```
함수
```

함수 실습



➢ *함께 해 볼까요? (Exercise04)*

- 출력값이 필요없는 함수 연습
- "인공지능"을 출력하는 함수는 선언하고, 함수호출로 출력하시오

```
# Exercise04

# 함수선언
def sentPrint():
  print("인공지능")

# 함수호출
sentPrint()
```

```
인공지능
```

함수 실습



➢ *함께 해 볼까요? (Exercise05)*

- 출력값이 필요있는 함수 연습
- "데이터"를 리턴하는 함수를 선언하고, 함수를 호출해서 그 결과를 출력하시오

```
# Exercise05

# 함수선언
def sentPrint():
    return "데이터"

# 함수호출
result=sentPrint()

# 함수호출 결과 사용
print(result)
```

```
데이터
```

함수 실습



➢ *함께 해 볼까요? (Exercise06)*

- **“인공지능 수학 실습시간입니다 " 를 출력하는 기능을 제공하는 함수 (함수명 : myLesson)를 선언하고, 함수를 호출하여 “인공지능 수학 실습시간입니다”를 출력하시오**

```
# Exercise06

# 함수선언
def myLesson():
  print("인공지능 수학 실습시간입니다")

# 함수호출
myLesson()
```

```
인공지능 수학 실습시간입니다
```

함수 실습



➢ *함께 해 볼까요? (Exercise07)*

- myLesson()는 특정 문자열을 리턴하는 함수로 선언하고,
  함수호출로 리턴한 문자열의 길이(문자갯수)를 출력하시오.

```
# Exercise07

# 함수선언
def myLesson():
    text = "인공지능 수학 실습시간입니다"
    return text

# 함수호출
result=myLesson()
print(len(result))
```

```
15
```

조건문 실습



➢ *함께 해 볼까요? (Exercise08)*

- **writeSent()함수는 리스트의 내부 데이터를 모두 출력하는 함수이다 함수호출로 특정 리스트의 내부데이터를 모두 출력하시오**

```
# Exercise08

# 특정 리스트 선언
sentence = ["인공지능", "수학", "실습시간입니다"]

# 함수선언
def printList(data):
  for word in data:
    print(word)

# 함수호출
printList(sentence)
```

```
인공지능
수학
실습시간입니다
```

연습문제

- 복습하면서 혼자 해 볼까요? (수행평가는 아님)





➢ revies01

- 프로그래밍 관련 단어들이 담긴 it_words 리스트가 있습니다.
  이 리스트의 데이터를 매개변수로 받아 단어들을 하나씩 화면에 출력하는 함수 printWords(input_list)를 선언하고, 함수를 호출하여 결과를 출력하시오

```python
# 데이터 정의
it_words = ["파이썬", "인공지능", "머신러닝", "빅데이터"]

# 함수 선언
def printWords(input_list):
  for word in input_list:
    print(word)

# 함수 호출
printWords(it_words)
```

```
파이썬
인공지능
머신러닝
빅데이터
```



➢ review02

- 주어진 문장 리스트(sentences)에서 특정 키워드("인공지능")가 포함된 문장의 개수를 세어 반환하는 함수 countKeyword(input)를 선언하고, 함수를 호출하여 그 결과를 출력하세요.

```python
# 데이터 정의
sentences = [
    "인공지능과 머신러닝의 핵심은 데이터입니다.",
    "파이썬 프로그래밍은 기초부터 차근차근 배웁니다.",
    "인공지능 수업시간에 리스트와 반복문을 실습합니다."
]

# 함수 선언
def countKeyword(input):
  count = 0
  for target in input:
    if "인공지능" in target:
      count += 1
  return count

# 함수 호출 및 결과 출력
result = countKeyword(sentences)
print(" '인공지능'이 포함된 문장의 개수:", result)
```

```
 '인공지능'이 포함된 문장의 개수: 2
```